清华大学 数学分析一（2018 秋季学期） 期末考试

考试说明

请在清华大学考试专用纸上**正反面**用钢笔，签字笔或者圆珠笔书写，并注明自己的姓名和年级。除定理公式所涉及的人名之外，请使用**中文**。本次考试为开卷考试，可以携带一切手写的资料以便查阅。考试中不能使用任何印刷，打印或复印的材料（包括该课程教师的笔记和习题），不能使用手机，违反者试卷视为零分，并按照作弊遵循学校规定处理。

考试时间为 上午 8:00 至 中午 12:00。考试结束请交答题纸，草稿纸和试题请带走。三道大题之间是相互独立的。考试中后面的问题可以使用前面问题的结论（无论答题人是否已经得到正确的证明或者答案）。相对困难的问题我们用星号 $*$ 标出，星号的多少代表难度的大小。

题目 A（积分的计算）

A1) 计算不定积分

$$\int \frac{x+1}{x^2-4x+3}.$$

A2) 计算不定积分

$$\int xe^{x^2}.$$

A3) 计算定积分

$$\int_0^{\pi} \cos^4(x)dx.$$

A4) 计算定积分

$$\int_0^1 \arccos(x)dx.$$

A5) 计算下面的极限：

$$\lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{n+k}.$$

A6) 判断下面的反常积分是否收敛并说明理由（对数函数是以 e 为底的）：

$$\int_2^{\infty} \frac{1}{x\log(x)}dx.$$

A7) 判断下面的反常积分是否收敛并说明理由：

$$\int_2^{\infty} \frac{\sin(x)}{x\log(x)}dx.$$

A8) 计算定积分：

$$\int_{-\frac{1}{2019}}^{\frac{1}{2019}} \frac{\sin(x)+\sin(2x)+\sin(3x)+\cdots+\sin(2018x)}{\cos(x)\cos(2x)\cos(3x)\cdots\cos(2019x)}dx.$$

题目 B（振荡积分）

我们采取下面的约定：$F(t)$ 和 $G(t)$ 是 $[1,+\infty)$ 上定义的两个函数，$\lim\limits_{t\to\infty} G(t)=0$。我们假设对任意的 $t\geqslant 1$，$G(t)\neq 0$。如果

$$\lim_{t\to\infty}\frac{F(t)}{G(t)}=1,$$

我们就说 $F(t)$ 和 $G(t)$ 是**均阶的**（即收敛到 0 的速度是一样的）并记作 $F(t)\sim G(t)$。

第一部分：相函数是实值的情形

B1) $d>0$ 是给定的实数。假设 $g\in C^1([0,d])$。证明，存在常数 C（可能依赖于 g 和 d），使得

$$\Big|\int_0^d e^{-tx}g(x)dx\Big|\leqslant\frac{C}{t}.$$

B2) $d>0$ 是给定的实数。假设 $g\in C([0,d])$ 并且 $g(0)\neq 0$。证明，

$$\int_0^d e^{-tx}g(x)dx\sim\frac{g(0)}{t}.$$

（提示：利用积分换元 $y=tx$）

B3) $d>0$ 是给定的实数。假设 $g\in C([0,d])$ 并且 $g(0)\neq 0$。证明，

$$\int_0^d e^{-tx^2}g(x)dx\sim\frac{\sqrt{\pi}\cdot g(0)}{2\sqrt{t}}.$$

（提示：我们课堂上已经证明了 $\displaystyle\int_0^\infty e^{-x^2}dx=\frac{\sqrt{\pi}}{2}$）

对于 $t\geqslant 1$，$f\in C([a,b])$ 和 $\varphi\in C([a,b])$，我们定义函数

$$F(t)=\int_a^b e^{-t\varphi(x)}f(x)dx,$$

我们的目标是研究当 $t\to+\infty$ 时，$F(t)$ 的行为。

B4) 假设 $\varphi\in C^1([a,b])$，并且对任意 $x\in[a,b]$，$\varphi'(x)\neq 0$。为了简单起见，我们进一步假设 $\varphi'(x)>0$。令 $d=\varphi(b)-\varphi(a)$。证明，映射

$$\Phi:[a,b]\to[0,d],\quad x\mapsto\varphi(x)-\varphi(a),$$

在 $[a,b]$ 上连续可微的并且是双射。

B5) 假设 $\varphi\in C^1([a,b])$，并且对任意 $x\in[a,b]$，$\varphi'(x)\neq 0$。证明，如果 $f(a)\neq 0$，当 $t\to+\infty$ 时，

$$F(t)\sim\frac{f(a)}{\varphi'(a)}\frac{e^{-t\varphi(a)}}{t}.$$

（提示：利用 B4) 中的函数做积分换元）

B6) 假设 $\varphi \in C^2([a,b])$，$\varphi'(a)=0$，$\varphi''(a)>0$ 并且对任意 $x\in(a,b]$，$\varphi'(x)>0$。令 $d=\sqrt{\varphi(b)-\varphi(a)}$。证明，映射

$$\Psi:[a,b]\to[0,d],\quad x\mapsto\sqrt{\varphi(x)-\varphi(a)},$$

在 $[a,b]$ 上连续可微的并且是双射。

特别地，试计算 $\Psi'(a)$。

（提示：考虑 φ 的二阶的 Taylor 展开。）

B7) 假设 $\varphi \in C^2([a,b])$，$\varphi'(a)=0$，$\varphi''(a)>0$ 并且对任意 $x\in(a,b]$，$\varphi'(x)>0$。证明，如果 $f(a)\neq 0$，当 $t\to+\infty$ 时，

$$F(t)\sim\frac{\sqrt{\pi}f(a)}{\sqrt{2\varphi''(a)}}\frac{e^{-t\varphi(a)}}{\sqrt{t}}.$$

（提示：利用 B6) 中的函数做积分换元）

B8) 给定两个函数 $f\in C\big((0,+\infty)\big)$，$\varphi\in C^2\big((0,+\infty)\big)$。我们假设

- 存在唯一的 $a\in(0,\infty)$，使得 $\varphi'(a)=0$；
- $\varphi''(a)>0$，$f(a)\neq 0$；
- 反常积分 $\displaystyle\int_0^\infty e^{-\varphi(x)}|f(x)|dx$ 收敛。

证明，当 $t\to+\infty$ 时，函数 $G(t)=\displaystyle\int_0^\infty e^{-t\varphi(x)}f(x)dx$ 满足

$$G(t)\sim\frac{\sqrt{2\pi}f(a)}{\sqrt{\varphi''(a)}}\frac{e^{-t\varphi(a)}}{\sqrt{t}}.$$

B9) 对于 $x>0$，定义函数

$$\Gamma(x)=\int_0^\infty t^{x-1}e^{-t}dt.$$

对于正整数 n，试计算 $\Gamma(n)$。

B10) 证明 Stirling 公式：

$$n!\sim\sqrt{2\pi}\frac{n^{n+\frac{1}{2}}}{e^n}.$$

（提示：我们有 $\Gamma(n+1)=n^{n+1}\displaystyle\int_0^\infty e^{-n(x-\log x)}dx$。）

第二部分：振荡积分

对于 $\lambda\geqslant 1$，$f\in C^\infty([a,b])$ 和 $\varphi\in C^\infty([a,b])$，我们定义函数

$$I(\lambda)=\int_a^b e^{i\lambda\varphi(x)}f(x)dx,$$

我们的目标是研究当 $\lambda\to+\infty$ 时，$I(\lambda)$ 的行为。

B11) 假设对任意 $x \in [a,b]$，$\varphi'(x) \neq 0$。我们定义映射

$$L : C^\infty([a,b]) \to C^\infty([a,b]), \quad h \mapsto \frac{1}{i\lambda\varphi'(x)} h'(x),$$
$$M : C^\infty([a,b]) \to C^\infty([a,b]), \quad h \mapsto -\Big(\frac{h}{i\varphi'}\Big)'(x),$$

假设 $g, h \in C^\infty([a,b])$。证明，如果 h 在 a 和 b 附近恒为 0（即存在 $c > 0$，使得当 $x \in [a, a+c] \cup [b-c, b]$ 时，$h(x) = 0$），那么

$$\int_a^b h \cdot Lg = \frac{1}{\lambda} \int_a^b g \cdot Mh.$$

B12) 假设对任意 $x \in [a,b]$，$\varphi'(x) \neq 0$ 并且 f 在 a 和 b 附近恒为 0。证明，对任意的 $n \in \mathbb{Z}_{\geqslant 1}$，都存在**不依赖**于 λ 的常数 c_n，使得

$$|I(\lambda)| \leqslant \frac{c_n}{\lambda^n}.$$

（提示：注意到 $Le^{i\lambda\varphi(x)} = e^{i\lambda\varphi(x)}$。）

B13) 假设存在 $\delta > 0$，使得对任意 $x \in [a,b]$，$|\varphi'(x)| \geqslant \delta$ 并且 $\varphi'(x)$ 是 $[a,b]$ 上的单调函数。证明，存在**不依赖**于 λ，φ，a 和 b 的常数 C_1，使得

$$\Big| \int_a^b e^{i\lambda \cdot \varphi(x)} dx \Big| \leqslant \frac{C_1}{\lambda\delta}$$

B14) 假设对任意 $x \in [a,b]$，$|\varphi''(x)| \geqslant 1$。证明，存在唯一的 $c \in [a,b]$，使得

$$|\varphi'(c)| = \inf_{x \in [a,b]} |\varphi'(x)|.$$

进一步证明，对任意的 $x \in [a,b]$，我们的都有

$$|\varphi'(x)| \geqslant |x - c|.$$

*B15) 假设对任意 $x \in [a,b]$，$|\varphi''(x)| \geqslant 1$。证明，存在**不依赖**于 λ，φ，a 和 b 的常数 C_2，使得

$$\Big| \int_a^b e^{i\lambda \cdot \varphi(x)} dx \Big| \leqslant \frac{C_2}{\sqrt{\lambda}}.$$

B16) 假设对任意 $x \in [a,b]$，$|\varphi''(x)| \geqslant 1$。证明，存在不依赖**于 λ，φ，f，a 和 b 的常数 C_2，使得

$$\Big| \int_a^b e^{i\lambda \cdot \varphi(x)} f(x) dx \Big| \leqslant \frac{C_2}{\sqrt{\lambda}} \Big(|f(a)| + \int_a^b |f'(x)| dx \Big).$$

题目 C（Sturm-Louville 理论的一个例子）

对任意的函数 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$，$t\geqslant 0$，我们用 $\mathrm{Z}_t(f)$ 表示 f 在区间 $[0,t]$ 上的零点的个数，即

$$Z_t(f)=\Big|\big\{x\in[0,t]\big|f(x)=0\big\}\Big|.$$

第一部分

在此部分中，函数 $a(t),b(t)\in C^1(\mathbb{R})$ 并且对任意的 $t\in\mathbb{R}$，都有 $a(t)\leqslant b(t)$。假设 $x(t),y(t)\in C^2(\mathbb{R})$，满足如下两个方程

$$x''(t)+a(t)x(t)=0,$$
$$y''(t)+b(t)y(t)=0.$$

我们还假设 $x(t)$ 和 $y(t)$ 都**不恒为** 0。

C1) 假设 t_1 是 x 的一个零点（即 $x(t_1)=0$），如果存在 $t>t_1$，使得 $x(t)=0$，证明，一定存在 $t_2>t_1$，使得 $x(t_2)=0$ 并且 x 在 (t_1,t_2) 上无零点。

我们将这样的两个零点 t_1 和 t_2 称作是 x 的两个**相邻的零点**。

（提示：利用我们证明过的微分方程解的唯一性：如果 $x''(t)+a(t)x(t)=0$ 并且 $x(t_0)=x'(t_0)=0$，那么 $x(t)\equiv 0$。）

C2) 假设 $t_2>t_1$ 是 x 的两个相邻的零点。证明，y 在 $(t_1,t_2]$ 上有零点。

（提示：考察函数 $h(t)=x'(t)y(t)-x(t)y'(t)$）

C3) 证明，对任意的 $t\geqslant 0$，我们都有 $Z_t(y)\geqslant Z_t(x)-1$。

C4) 假设 $t_2>t_1$ 使得 $x(t_1)=0$，$x'(t_2)=0$。证明（任选其一），

- 如果 $y(t_1)=0$，那么存在 $t_3\in[t_1,t_2]$，使得 $y'(t_3)=0$。
- 如果 $y'(t_2)=0$，那么存在 $t_4\in[t_1,t_2]$，使得 $y(t_4)=0$。

第二部分

在此部分中，$p(t)\in C^1(\mathbb{R})$ 是正函数，即对任意的 $t\in\mathbb{R}$，都有 $p(t)>0$。$x(t),y(t)\in C^2(\mathbb{R})$ 都不恒为 0 并且满足

$$x''(t)+p(t)x(t)=0,$$
$$y''(t)+p(t)y(t)=0.$$

C5) 证明，对任意的 $t\geqslant 0$，我们都有 $\big|Z_t(x)-Z_t(y)\big|\leqslant 1$。

C6) 证明下面的两个命题（任选其一）：

- 如果 t_1 和 t_2 是 x 的两个相邻的零点，那么存在唯一的 $t_3\in[t_1,t_2]$，使得 $x'(t_3)=0$。
- 如果 t_1' 和 t_2' 是 x' 的两个相邻的零点，那么存在唯一的 $t_3'\in[t_1,t_2]$，使得 $x(t_3')=0$。

C7) 证明下面的两个命题（任选其一）：

- t_0 是 $|x(t)|$ 的局部最大值当且仅当 $x'(t_0)=0$。
- t_0' 是 $|x'(t)|$ 的局部最大值当且仅当 $x(t_0')=0$。

第三部分

在此部分中，我们假设 $p(t)\in C^1(\mathbb{R})$ 是递减的函数并且 $\lim\limits_{t\to+\infty}p(t)>0$。我们记

$$p(\infty):=\lim_{t\to+\infty}p(t).$$

$x(t)\in C^2(\mathbb{R})$ 不恒为 0 并且满足

$$x''(t)+p(t)x(t)=0.$$

*C8) 证明，$\lim\limits_{t\to+\infty}\dfrac{Z_t(x)}{t}$ 存在并计算这个极限。

C9) 假设 $0\leqslant t_1<t_2<t_3<\cdots$ 是 $x(t)$ 在 $[0,+\infty)$ 上所有的零点，$0\leqslant t_1'<t_2'<t_3'<\cdots$ 是 $x'(t)$ 在 $[0,+\infty)$ 上所有的零点。证明，数列 $\left\{|x'(t_k)|\right\}_{k\geqslant1}$ 是递减的而数列 $\left\{|x(t_k')|\right\}_{k\geqslant1}$ 是递增的，并且

$$\lim_{k\to\infty}|x'(t_k)|=\sqrt{p(\infty)}\lim_{k\to\infty}|x(t_k')|.$$

（提示：考察函数 $E(t)=p(t)x(t)^2+x'(t)^2$ 和 $F(t)=x(t)^2+\dfrac{1}{p(t)}x'(t)^2$。）

*C10) 假设 $0\leqslant\widetilde{t}_1<\widetilde{t}_2<\widetilde{t}_3<\cdots$ 是 $x(t)x'(t)$ 在 $[0,+\infty)$ 上所有的零点。证明，数列 $\left\{\widetilde{t}_{k+1}-\widetilde{t}_k\right\}_{k\geqslant1}$ 是递增的并计算它的极限。